



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



DATOS GENERALES		
Nombre del estudiante: ANGEL LEONARDO FLORES CARRANZA		Semestre: 8
Datos de la Escuela: ALBERTO FERNANDEZ RUILOBA		
Fase: 4	Grado y Grupo: 3A	Cantidad de alumnos: 26
Temporalidad: 20 ABRIL A 6 MAYO		Número de Sesiones: 8
PROBLEMÁTICA		
En la zona metropolitana de Monterrey la calidad del aire suele empeorar por actividades humanas y condiciones del entorno; esto también afecta a las y los estudiantes		
PROPÓSITO DEL PROYECTO		
Que el alumnado indague causas, consecuencias y acciones para mejorar/cuidar el aire, y desarrolle un prototipo STEAM: un semáforo de calidad del aire que cambia de color en conjunto con un instrumento del docente que detecta la calidad del aire.		
NOMBRE DEL PROYECTO		
RespiraTech		
CAMPO FORMATIVO	CONTENIDO	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE
Lenguajes Saberes y Pensamiento Científico Ética, Naturaleza y Sociedades De lo Humano y Comunitario	“Relaciones entre los factores físicos y biológicos que conforman los ecosistemas y favorecen la preservación de la vida.” “Impacto de las actividades humanas en la naturaleza y en la salud.” “Búsqueda y manejo reflexivo de información.” Comprensión y producción de textos expositivos en los que se planteen: problema-solución... causa-consecuencia...” “Comprensión y producción de textos discontinuos para organizar actividades y ordenar información.”	“Describe la importancia del aire, el agua, el suelo y el Sol para todos los seres vivos...” “Reconoce y describe las condiciones en las que se encuentra el aire... en el lugar en donde vive; y argumenta... el impacto... en la vida...” “Identifica y valora la presencia del aire... en las expresiones culturales...” “Indaga el impacto de las actividades humanas del entorno natural del lugar donde vive, y establece relaciones causa-efecto en la naturaleza y en la salud de las personas.” “Indaga saberes y prácticas de diversos pueblos y culturas, para cuidar la naturaleza y establecer una relación armónica.” “Propone y practica acciones que favorecen el cuidado de la naturaleza, la salud de las personas y el bienestar animal.” Formula preguntas para realizar la búsqueda de información y las responde luego de localizar la información correspondiente Recurrir a diversos soportes que contienen textos expositivos, para ampliar sus conocimientos sobre algún tema, así como a diccionarios para consultar definiciones. Identifica características y funciones de los textos discontinuos, en particular de esquemas de partes de seres vivos y objetos, así como de la programación y/o calendarización de actividades.



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



	Valoración de los ecosistemas: Características del territorio como espacio de vida y las interacciones de la comunidad con los ecosistemas, para su preservación responsable y sustentable.	“Indaga sobre los cambios en los componentes del ecosistema (suelo, agua, aire y seres vivos...)...” “Propone acciones para contribuir en la preservación de los ecosistemas, de manera personal y comunitaria...”
EJES ARTICULADORES	ESCENARIO	METODOLOGÍA
<i>Igualdad de género</i> <i>Apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura</i> <i>Inclusión</i> <i>Interculturalidad crítica</i> <i>Artes y experiencias estéticas</i> <i>Vida saludable</i> <i>Pensamiento crítico</i>	AULA ESCUELA COMUNIDAD	<i>Aprendizaje Basado en Proyectos Comunitarios y STEAM</i>

FASE 1 Planeación (Se identifica un problema y se negocia una ruta de acción)
SESIÓN 1 INICIO Escuchar la presentación del proyecto y la explicación de lo que se va a llevar a cabo (Investigaremos la calidad del aire y construiremos un semáforo para comunicarla en la escuela, Ese semáforo ayudará a tomar decisiones de cuidado (recreo y cubrebocas)) Responder a preguntas detonadoras (¿Cómo te das cuenta de que el aire está “mal” o “bien”? ¿Qué cosas creen que empeoran el aire en una ciudad? ¿Qué le pasa al cuerpo cuando el aire está mal?) DESARROLLO Anotar conceptos referentes al tema (Contaminación del aire, Contaminantes del aire, Calidad del aire, Prevención, Efectos en la salud) Realizar la actividad de Verdadero o falso: La calidad del aire nos dice si el aire es saludable para respirar. (V) La contaminación del aire puede afectar la salud de las personas. (V) Los contaminantes del aire pueden ser humo, polvo y gases. (V) Las partículas son tan grandes que siempre las podemos ver. (F) → Corrección esperable: “Las partículas pueden ser muy pequeñas y no siempre se ven.” Si el aire está contaminado, a veces puede dar tos o ardor en los ojos. (V) El polvo y el humo no entran al cuerpo cuando respiramos. (F) En plenaria, discutir los resultados de la actividad CIERRE Investigar las preguntas (¿Qué cosas hacen que el aire empeore en nuestra ciudad? ¿Qué consecuencias tiene en la salud? ¿Qué podemos hacer para cuidarnos y ayudar al ambiente?)



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



PRODUCTO O PROCESOS

¿Qué producto o proceso evidencia el avance en lo que se espera de la Fase y del PDA?

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Instrumento de evaluación e Indicadores o elementos para el Producto o proceso evaluable

RECURSOS O MATERIALES

Qué materiales o recursos se necesitan para trabajar en esta fase

FASE 2

Acción

(Se realizan producciones que permiten atender el problema)

Actividades: (Divididas por sesiones)

SESIÓN 2

INICIO

Activación (plenario, 3–5 min)

- Responder rápido (oral):
 1. ¿Qué cosas hacen que el aire empeore en nuestra ciudad?
 2. ¿Qué consecuencias tiene en la salud?
 3. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos y ayudar al ambiente?

Conceptos/explicación para anotar (5 min)

(Se escribe al inicio en libreta, como acostumbras. Puede ser texto en vez de “conceptos”).

- **Causas de la contaminación del aire:** cosas que sueltan humo, gases o polvo al ambiente (carros, fábricas, quemados, polvo de calles/obras).
- **Consecuencias en la salud:** efectos que podemos sentir (tos, ojos irritados, dolor de cabeza, falta de aire), y en algunas personas puede ser peor (asma/alergias).
- **Medidas de cuidado:** acciones para protegernos cuando el aire está mal (evitar correr mucho afuera, usar cubrebocas si se recomienda, tomar agua, lavarse manos y cara, estar en lugares ventilados).

DESARROLLO

Actividad principal: “Noticia corta + subrayado + respuestas”

Organización: individual (o parejas si quieres apoyo).

Material: ficha impresa con una noticia breve (la puedes copiar tú; te dejo un texto listo abajo).

Instrucciones al alumno:

1. Leer la noticia.
2. Subrayar:
 - con una línea: **causas** (qué empeora el aire)
 - con doble línea: **consecuencias** (qué provoca en salud/ambiente)
3. Contestar 6 preguntas cortas.
4. Escribir 2 oraciones causa–consecuencia usando “porque” y “entonces”.

Preguntas para la ficha (cortas y evaluables):

1. ¿Cuál es el tema principal de la noticia?
2. Escribe **2 causas** que aparecen en el texto.
3. Escribe **2 consecuencias** que aparecen en el texto.
4. ¿Qué recomendaciones da el texto para cuidarnos? (escribe 1 o 2)
5. ¿Qué parte del cuerpo se menciona que puede afectarse? (elige o escribe)

6. Escribe una idea importante del texto en una frase.

Oraciones causa-consecuencia (2):

- “El aire empeora porque _____.”
- “Cuando el aire empeora, entonces _____.”

Cierre dentro del desarrollo (plenario, 5 min):

- 3 equipos/niños comparten 1 causa y 1 consecuencia (sin leer todo).

CIERRE

Conclusión grupal (plenario, 3–5 min)

Pregunta de cierre (elige 1):

- ¿Cuál causa creen que es más común en nuestra ciudad y por qué?
o
- ¿Qué acción de cuidado sí podemos aplicar en la escuela cuando el aire está mal?

Aviso de lo que sigue:

“En la siguiente sesión vamos a convertir esta información en reglas claras para nuestro semáforo: qué significa verde, amarillo y rojo y qué hacemos en cada caso.”

SESIÓN 3

INICIO

Activación (plenario, 3–5 min)

- Responder rápido:
 1. Menciona 1 causa del aire contaminado.
 2. Menciona 1 consecuencia en la salud.
 3. ¿Qué recomendación para cuidarnos vimos en la noticia?

Texto para anotar (tema del día, 5 min)

“Un **semáforo de calidad del aire** sirve para comunicar si el aire está **seguro, regular** o **malo**, y así tomar decisiones de cuidado. Para que funcione, necesitamos **reglas claras**: qué significa cada color y qué acciones hacemos en la escuela.”

DESARROLLO

Actividad principal: “Semáforo con reglas + razones” (equipo)

Producto: un borrador de semáforo en hoja (o cuaderno) listo para pasar a cartulina después.

Instrucciones al alumno (en equipo):

1. Dibujar un semáforo con **tres círculos** (verde, amarillo, rojo).
2. Escribir debajo de cada color:
 - **Qué significa** (1 frase)
 - **Qué hacemos** (2 acciones)
 - **Por qué** (1 razón corta)

Modelo de ejemplo:

- **Verde:** “Aire bueno”
 - Hacemos: “salimos al recreo normal”, “podemos correr/jugar”
 - Porque: “no hay señales de riesgo”
- **Amarillo:** “Aire regular”
 - Hacemos: “salimos pero sin correr mucho”, “si se recomienda, usar cubrebocas”
 - Porque: “puede causar molestias en algunas personas”
- **Rojo:** “Aire malo”
 - Hacemos: “evitamos actividad física fuerte”, “seguimos indicaciones (quedarnos en salón si se pide) y cubrebocas”



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



- Porque: “puede afectar más la salud”

Importante: tú decides qué es viable en tu escuela (si rojo implica quedarse dentro o solo “sin correr”). El equipo propone y luego se ajusta.

Actividad complementaria (individual, 5–7 min)

“Señales y acciones” (sin tabla, solo 3 líneas):

- Si siento **ojos irritados**, entonces puedo _____.
- Si hay **mucho polvo/bruma**, entonces puedo _____.
- Si tengo **tos**, entonces puedo _____.

(Esto conecta decisiones con salud, sin meterse a instrumento todavía.)

Puesta en común (5 min)

- Cada equipo comparte una regla por color.
- El docente anota en pizarrón la versión final “oficial” del grupo (con acuerdos).

CIERRE

Conclusión (plenario, 3–5 min)

- Pregunta de cierre:
“¿Por qué es importante que las reglas del semáforo sean claras y todos las respetemos?”

Ticket de salida (1 frase):

“En amarillo yo debo _____ porque _____.”

Aviso de lo que sigue:

“En la siguiente sesión vamos a planear cómo construiremos el semáforo (mecanismo) y qué materiales vamos a usar, con roles por equipo.”

Tarea opcional (muy breve):

- Traer 1 material reciclable para prototipo (cartón, caja, tapa, broche mariposa, celofán de color), o
- Dibujar en casa una idea de mecanismo: rueda / deslizador / tarjetas abatibles.

PRODUCTO O PROCESOS

¿Qué producto o proceso evidencia el avance en lo que se espera de la Fase y del PDA?

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Instrumento de evaluación e Indicadores o elementos para el Producto o proceso evaluable

RECURSOS O MATERIALES

Qué materiales o recursos se necesitan para trabajar en esta fase

FASE 3 - STEAM

Intervención

(Se difunden producciones, se da seguimiento y se plantea cómo mejorar)

SESIÓN 4

INICIO

Activación (plenario, 3–5 min)

- Recordar: ¿qué significa verde, amarillo y rojo y qué hacemos en cada uno? (1 idea por color).

Texto para anotar (5 min)

“Hoy vamos a planear cómo construiremos el semáforo RespiraTech. Un prototipo debe ser: visible, resistente, fácil de mover y con instrucciones claras. Primero diseñamos en papel y luego lo construimos.”

DESARROLLO

Actividad 1 — “Requisitos del prototipo” (individual, 5 min)

En el cuaderno escribir 4 requisitos (copiar y completar):

- Debe verse desde lejos porque _____.
- Debe cambiar de color fácil porque _____.
- Debe ser resistente porque _____.
- Debe tener instrucciones cortas porque _____.

(Esto les deja criterio de calidad para el STEAM.)

Actividad 2 — “Elegimos mecanismo” (equipos, 8–10 min)

El docente muestra 3 opciones rápidas (con dibujo en el pizarrón):

1. Rueda giratoria (con broche mariposa)
2. Deslizador (pestaña que sube/baja)
3. Tarjetas abatibles (voltar)

Cada equipo elige 1 mecanismo y escribe:

- “Nuestro mecanismo será _____ porque _____.”

Actividad 3 — “Lista de materiales sin tabla” (equipos, 5–7 min)

Escribir en viñetas (máximo 6):

- Material base (cartón/cartulina): _____
- Para color (papel/celofán/colores): _____
- Para mover (broche mariposa/popote/cinta): _____
- Para pegar/reforzar: _____
- Para escribir instrucciones: _____

Actividad 4 — “Bosquejo final etiquetado” (equipos, 10–12 min)

En una hoja (o en el cuaderno), dibujar el semáforo con:

- 3 círculos (verde/amarillo/rojo)
- el mecanismo (rueda/deslizador/tarjetas)
- etiquetas con flechas: “aquí gira”, “aquí se jala”, “aquí se pega”
- espacio para “instrucciones” (3 líneas: cuando esté en...)

Mini guía para el bosquejo (para que no se pierdan):

- ¿Dónde se ve el color?
- ¿Qué parte se mueve?
- ¿Cómo se detiene en cada color?
- ¿Dónde van las reglas?

Puesta en común (3–5 min)

Cada equipo muestra el bosquejo en 30 segundos:

- “Nuestro mecanismo es..., se mueve así..., y el color se ve aquí...”

CIERRE

Conclusión (plenario, 3–4 min)

- Pregunta de cierre:
“¿Qué característica es más importante para que el semáforo sirva en la escuela: que se vea, que sea resistente o que sea fácil de mover? ¿por qué?”

Aviso de lo que sigue (1 min)

- “La siguiente sesión ya es STEAM: vamos a construir el prototipo con los materiales.”

Tarea

- Traer 1–2 materiales reciclables según el mecanismo elegido (cartón/caja, broche mariposa, cinta, celofán/papel de color).
- Si no pueden traer, el equipo se organiza para compartir.

SESIÓN 5 (ABI STEAM: Construcción del prototipo)

INICIO (8–10 min)

- Escuchar la explicación del objetivo del día: “Hoy construimos el prototipo. Debe girar fácil y mostrar los colores en el orden correcto.”
- Observar el **diagrama técnico** y recordar los 4 estados:
 - 0° verde, 90° amarillo, 180° rojo, 270° apagado.
- Revisar materiales por equipo (rápido) y asignar roles:
 - **Encargado de materiales, armador, verificador de giro, portavoz, seguridad/herramientas.**

Reglas de seguridad:

- Usar tijeras/punzón solo con indicación del docente.
- No correr con el eje/palo.
- Mantener la mesa ordenada.

DESARROLLO (25–30 min)

Paso 1: Preparar los cubos (5–7 min)

- Forrar o colorear:
 - 1 cara verde en el cubo 1,
 - 1 cara amarilla en el cubo 2,
 - 1 cara roja en el cubo 3,
 - las demás caras negras (o sin color si se decide “apagado”).
- Marcar con lápiz una “cara de referencia” para no perderse al alinear.

Paso 2: Armar el eje y guías (8–10 min)

- Hacer/usar agujero centrado en cada cubo.
- Ensartar los 3 cubos en el eje en orden (como el diseño).
- Preparar la caja:
 - abrir 2 orificios laterales alineados,
 - pegar 2 popotes como guías internas (para que el eje gire suave).
- Colocar el eje con cubos dentro de la caja y atravesar por las guías.

Paso 3: Colocar manivela y probar giro (8–10 min)

- Fijar manivela (gancho/alambre/palito con doblez) en un extremo.
- Probar giro completo y verificar:
 - posición 1: solo verde al frente,
 - posición 2: solo amarillo al frente,
 - posición 3: solo rojo al frente,
 - posición 4: apagado (sin color al frente).
- Si no coincide, ajustar la orientación de los cubos (girar cubo en el eje) y volver a probar.

Paso 4: Reforzar (3–5 min)

- Reforzar con cinta las paredes de la caja y la zona de salida del eje.
- Asegurar que los cubos no choquen con la caja (dejar espacio).



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



CIERRE (8–10 min)

- Demostración rápida por equipo (30 segundos):
 - girar y mostrar los 4 estados,
 - decir qué significa cada color.
- Reflexión breve (plenario):
 - ¿Qué fue lo más difícil: alinear colores o lograr que gire suave?
 - ¿Qué solución encontró tu equipo?

SESIÓN 6 (ABI STEAM: Mejora, calibración y uso)

INICIO (8–10 min)

- Escuchar la meta del día: “Hoy vamos a mejorar el semáforo para que funcione mejor y se entienda rápido.”
- Recordar acuerdo clave:
 - **Si no se ve ningún color, está APAGADO** (no hay lectura/está en cambio de posición).
- Revisar prototipo por equipos (inspección rápida):
 - ¿gira fácil?, ¿se atora?, ¿se ven claros los colores?, ¿se mueve el eje?, ¿se tambalea la caja?

DESARROLLO (25–30 min)

Actividad 1: Calibración del giro (10–12 min)

- Probar el semáforo y marcar 4 posiciones “tope” (con una marca pequeña de lápiz o cinta):
 - Posición 1: **VERDE visible**
 - Posición 2: **AMARILLO visible**
 - Posición 3: **ROJO visible**
 - Posición 4: **APAGADO** (no se ve color)
- Ajustar si falla:
 - Si se ven dos colores a la vez: mover un poco el cubo/ventana o alinear mejor el eje.
 - Si cuesta girar: revisar popotes-guía, agrandar un poquito el orificio de la caja o enderezar el eje.
 - Si el eje se sale: poner tope con cinta o un pedacito de cartón.

Actividad 2: Refuerzo y presentación (8–10 min)

- Reforzar estructura:
 - cinta en esquinas de la caja
 - refuerzo alrededor de los orificios donde sale el eje
 - asegurar los popotes-guía
- Mejorar visibilidad:
 - poner etiqueta grande “VERDE / AMARILLO / ROJO”
 - dibujar ícono simple por color (pulgar arriba / cara seria / alto) para que se entienda rápido.

Actividad 3: Instructivo de uso (8–10 min)

En una hoja, elaborar un instructivo corto (sin tabla), con verbos en infinitivo:

Título: “Cómo usar el semáforo RespiraTech”

1. Girar la manivela hasta que se vea un color.
2. Si se ve **verde**, _____.
3. Si se ve **amarillo**, _____.
4. Si se ve **rojo**, _____.
5. Si no se ve ningún color, está **apagado**: volver a girar despacio hasta que aparezca una señal.

(Las acciones las llenan con los acuerdos del grupo.)



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



CIERRE (8–10 min)

- Prueba final por equipo (30–45 s):
 - Mostrar verde, amarillo, rojo y apagado.
 - Explicar qué se hace en cada color (1 frase por color).
- Reflexión breve:
 - ¿Qué mejoró hoy tu equipo?
 - ¿Qué problema técnico resolvieron?

SESIÓN 7 (STEAM: uso con el instrumento del docente + toma de decisiones)

INICIO (8–10 min)

- Escuchar la meta del día: “Hoy vamos a usar RespiraTech como se usaría de verdad: leer el aire y decidir qué hacer.”
- Recordar acuerdos del semáforo (plenario, rápido):
 - Verde: _____
 - Amarillo: _____
 - Rojo: _____
 - Apagado: “no hay señal, hay que girar hasta que aparezca un color”
- Presentar el “protocolo” de 3 pasos (para que lo memoricen):
 1. **Leer** (instrumento del docente)
 2. **Mostrar** (mover semáforo)
 3. **Actuar** (decidir cuidado)

DESARROLLO (25–30 min)

Actividad 1: Simulador de 3 lecturas (10–12 min)

El docente presenta 3 escenarios (sin explicar números; solo lectura simple):

- Escenario A: “Aire bueno”
- Escenario B: “Aire regular”
- Escenario C: “Aire malo”

Por equipo:

- Girar el semáforo hasta mostrar el color correcto.
- Decir en voz baja (o escribir 1 frase) qué acción toca:
 - “Está en __, entonces debemos __.”

Repetir los 3 escenarios con rapidez.

Actividad 2: “¿Qué hacemos?” (acuerdos aplicados) (8–10 min)

En el cuaderno, completar 3 frases (sin tabla):

1. Cuando el semáforo está **verde**, nosotros _____.
2. Cuando el semáforo está **amarillo**, nosotros _____.
3. Cuando el semáforo está **rojo**, nosotros _____.

Luego agregar una frase de cuidado ambiental:

- 4) “Para ayudar a mejorar el aire, en la escuela podemos _____.”

Actividad 3: Prueba por roles (7–8 min)

Dentro del equipo asignar roles y hacer 1 ronda completa:

- **Lector** (docente da lectura; el alumno la repite)
- **Operador** (gira semáforo)

• Portavoz (dice la acción) • Verificador (revisa que se vea solo una señal) Cambiar roles una vez para que participen más. CIERRE (8–10 min) • Mini demostración (2–3 equipos): ○ leer → mostrar → actuar (en 30 segundos) • Reflexión breve (plenario): ○ ¿Qué color creen que se confunde más y por qué? ○ ¿Qué mejoraría del semáforo para que se entienda más rápido?
SESIÓN 8 (STEAM: presentación final, mejora final y acuerdos de uso) INICIO (8–10 min) • Escuchar la meta del día: “Hoy cerramos el proyecto: vamos a presentar RespiraTech, probarlo y dejar acuerdos para usarlo.” • Recordar el problema del proyecto en una frase (plenario): “La calidad del aire afecta nuestra salud y nuestras actividades; el semáforo nos ayuda a decidir cómo cuidarnos.” • Organizar el orden de presentación (turnos por equipo). DESARROLLO (25–30 min) Actividad 1: Prueba final “3 lecturas + 1 apagado” (10–12 min) El docente realiza 3 escenarios (bueno/regular/malo) y pide una “posición apagado” (sin color). Cada equipo debe: 1. Mostrar el color correcto según el escenario. 2. Mostrar “apagado” cuando se lo pidan. 3. Decir una acción concreta por cada color. Actividad 2: Mejora final (8–10 min) Cada equipo elige 1 mejora realista: • reforzar caja y orificios del eje • hacer más grande la señal (círculo) • poner etiquetas/iconos más claros • ajustar el giro para que el color se vea “centrado” • simplificar instrucciones (3 líneas) Actividad 3: Divulgación rápida (8–10 min) Preparar un “mensaje de 30 segundos” (guion corto) y decirlo: • Qué es RespiraTech • Qué significa cada color • Qué hacemos para cuidarnos • 1 acción para ayudar a mejorar el aire Si se puede, presentarlo a otro grupo o a un adulto (docente/directivo) 5–10 minutos. CIERRE (8–10 min) Cierre reflexivo (plenario) Responder 2 preguntas: 1. ¿Qué aprendimos sobre el aire que no sabíamos al inicio? 2. ¿Qué cambio pequeño sí podemos mantener en la escuela para cuidar el aire?



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



Acuerdos finales (se escriben en el pizarrón y se copian) ¿Dónde se colocará RespiraTech? ¿Quién lo operará? (rol semanal: “Operador del semáforo”) ¿Qué haremos si marca amarillo o rojo? (acuerdos finales del grupo)		
PRODUCTO O PROCESOS <i>¿Qué producto o proceso evidencia el avance en lo que se espera de la Fase y del PDA?</i>	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN <i>Instrumento de evaluación e Indicadores o elementos para el Producto o proceso evaluable</i>	RECURSOS O MATERIALES <i>Qué materiales o recursos se necesitan para trabajar en esta fase</i>

EVALUACIÓN	
PRODUCTO FINAL Prototipo “RespiraTech”: semáforo mecánico de cubos giratorios que muestra verde/amarillo/rojo (y apagado cuando no hay señal), con instructivo de uso y acuerdos del grupo para tomar decisiones de cuidado según la lectura del instrumento del docente.	INDICADORES para la evaluación: - El prototipo gira con facilidad y no se atora. - El prototipo muestra una sola señal clara (verde/amarillo/rojo) cuando corresponde y permite identificar “apagado” cuando no hay color visible. - Los colores aparecen en el orden esperado al girar (verde → amarillo → rojo → apagado). - La estructura es resistente y segura (caja firme, eje estable, cubos no se salen). - El instructivo indica con claridad qué significa cada color y qué acción se toma en la escuela. - El equipo interpreta la lectura del instrumento del docente (bueno/regular/malo) y coloca el semáforo en el color correspondiente. - El equipo explica el funcionamiento en un mensaje breve y comprensible (qué es, cómo se usa, por qué es importante). - Participación y colaboración: cumple roles, respeta turnos y llega a acuerdos.
Técnica: Cuadernillo 4. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA (SEP, 2012)* Observación directa del desempeño durante prueba y presentación + revisión del producto final (prototipo e instructivo).	Instrumento: Cuadernillo 4. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA (SEP, 2012) Rúbrica analítica del prototipo RespiraTech (con escala 10–8–6–5) + lista de cotejo de participación por equipo (si deseas complementar).
Referencias teóricas: <i>Fuentes consultadas</i> SEP (2022)	
Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP): Metodología y didáctica: distintos ritmos de comprensión y construcción; algunos requieren modelado paso a paso. Espacio físico: tiempo limitado y materiales compartidos; movimiento y ruido durante construcción.	Ajustes razonables: Roles claros por equipo (armador, verificador, portavoz, encargado de materiales) y rotación breve si es necesario. Prototipo con plantilla base del docente para quien lo necesite (misma estructura, cambia decoración).



METODOLOGÍA ABPC

Ciclo escolar 2024 - 2025



3. **Actitudes/autorregulación:** atención variable, frustración si el mecanismo no funciona a la primera; conflictos por roles.
4. **Recursos:** materiales limitados (no todos traen insumos), lo que exige alternativas con reciclaje.

3. *Alternativas de materiales: usar cartón reciclado, cinta, popotes como guías; compartir materiales por equipo.*
4. *Instructivo en formato muy corto (3 colores + acción) con íconos para estudiantes con dificultad lectora.*
5. *Pausas breves de regulación y re-explicación con demostración física del giro.*

rubrica

CRITERIO	10	8	6	5
1. Funcionamiento del giro	Gira suave, sin atorarse y con control	Gira, pero a veces se atora o requiere ajuste	Gira con dificultad y necesita ayuda frecuente	No gira o se atora siempre
2. Señal visible y clara	Se ve claramente una señal (verde/amarillo/rojo) y se identifica "apagado" (sin color)	Se ve la señal casi siempre; ocasional confusión	Se confunde la señal o se ven partes no claras	No se distingue la señal
3. Orden de señales	Al girar aparecen en el orden esperado (verde→amarillo→rojo→apagado)	Orden casi correcto; 1 error menor	Orden confuso; varios errores	No hay orden identificable
4. Resistencia y seguridad	Caja firme, eje estable, cubos no se salen	Firme con pequeños puntos a reforzar	Se mueve mucho; riesgo de salirse/romperse	Muy frágil o inseguro
5. Instructivo de uso	Explica qué significa cada color y qué hacer con frases claras	Instructivo entendible con algún elemento faltante	Instructivo incompleto o confuso	No hay instructivo o no se entiende
6. Interpretación del instrumento	Coloca el color correcto cuando el docente indica "bueno/regular/malo"	Generalmente correcto con 1 duda	Se equivoca varias veces	No logra relacionar lectura y color
7. Explicación del equipo (mensaje breve)	Explica en 30–60 s qué es, cómo funciona y para qué sirve	Explica con apoyo del docente	Explica poco o sin claridad	No logra explicar
8. Trabajo colaborativo	Roles claros, respeto, todos participan	Participan con apoyo ocasional	Participación irregular o conflictos	No hay colaboración

LISTA DE COTEJO DE PARTICIPACIÓN

INDICADOR (participación y proceso)	SÍ	NO	OBSERVACIÓN BREVE
Participa en su rol asignado (armador, verificador, portavoz, materiales)	☐	☐	
Respeto turnos y escucha a sus compañeros	☐	☐	
Aporta al menos una idea de mejora al prototipo	☐	☐	
Usa el prototipo siguiendo el protocolo "leer-mostrar-actuar"	☐	☐	
Explica una acción adecuada para verde/amarillo/rojo	☐	☐	
Cuida materiales y mantiene orden en el trabajo	☐	☐	